

**ACTIVIDAD I**

Siendo $f(x) = \frac{-x}{x^2-1}$, a) Hallar las Asíntotas verticales y horizontales

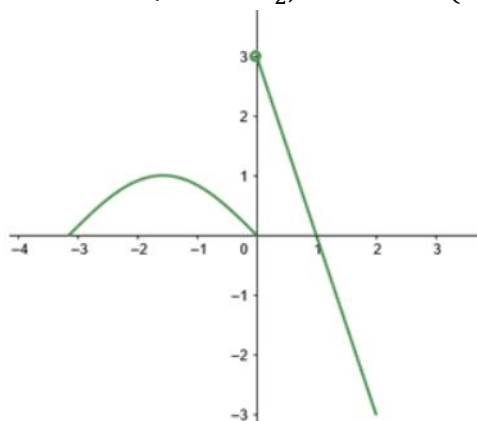
b) Representa a $h(x) = |f(x)| + 1$; c) Presenta punto de Inflexión. Justificar

d) Hallar el carácter de la integral Impropia $\int_1^{+\infty} f(x)dx =$

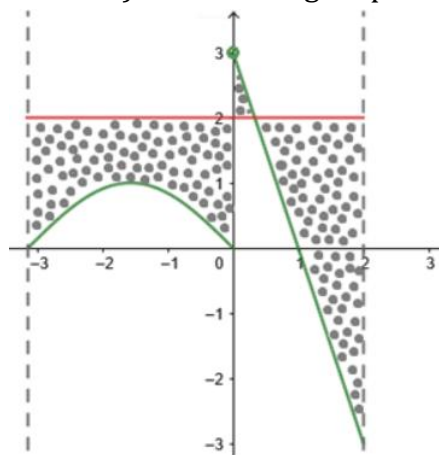
ACTIVIDAD II

a) Hallar m y las constantes C1 y C2 a partir de la gráfica de f

$$f(x) = \begin{cases} -\sin x + C_1, & \text{si } x \in [-\pi, 0] \\ mx + C_2, & \text{si } x \in (0, 2] \end{cases}$$



b) Hallar la región plana entre f y g. Siendo $g(x) = 2, x \in [-\pi, 2]$

**ACTIVIDAD III**

a-Hallar una primitiva de $l(x) = e^{2x}(1 - e^{2x})^4$, que pasa por el punto P(0,1)

b-Determina el carácter de la Serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+2}}{3^{n-1}}$